

学问题. 在解决这些问题的过程中, 出现了很多新的数学领域: 量子群, 仿射 Kac-Moody (卡茨-穆迪) 代数表示的许多理论, 顶点代数及其表示论, 纽结和三维流形的不变量, 镜像对称等等.

概略地说, 这个模型引发的数学问题可以分为两类: 第 1 类, 用数学上可以接受的语言描述这个模型; 第 2 类从这个模型中提取有意义的数学信息. 量子场论也与统计力学共享很多同样的结构. 解释路径积分, 发展非扰动方法和重正化问题都是第 1 类问题的例子, 计算关联函数和可关联测量的期望值则是第 2 类问题的例子.

更好地理解 Chern-Simons (陈省身-西蒙斯) 拓扑量子场论, 特别是与复单李群相关的理论, 是拓扑量子场论的一个最近发展, 关联函数的计算和配分函数与边界条件的相关性是迅速发展的研究方向的另一些例子, 量子 Yang-Mills (杨振宁-米尔斯) 理论的结构 (Clay 问题中的一个) 仍是一个主要的未解决问题.

(丁璐 译 王世坤 校)

正曲率黎曼流形¹⁾

2000 数学主题分类: 53, 35

Richard M. Schoen (美国斯坦福大学数学系)

黎曼几何中古老的目标之一是对正截面曲率的研究. 虽然很多杰出的研究工作者在这方面作出了诸多尝试和努力, 但是依然存在一些基础的问题等待解答.

在这个报告中, 我们将简要的总结这方面的知识, 并概述在此领域取得成功的技巧. 这些技巧用到了测地比较方法, Hodge (霍奇) 理论, 极小曲面理论, 和 Ricci (里奇) 流.

然后, 我将介绍我与 S. Brendle 最近的工作 (参见 [1], [2]). 这个工作中, 我们利用里奇流解决的可微球面定理, 即截面曲率为 $1/4 \sim 1$ 之间的流形完全分类问题.

(丁璐 译 虞言林 校)

代数簇的上同调理论²⁾

2000 数学主题分类: 14F25, 14F40, 32J25, 32J27

Claire Voisin (巴西纯粹与应用数学国家研究所和法国巴黎 Jussieu 数学研究所)

这篇报告的中心主题是关于 de Rham (德拉姆) 复形. 利用它可以计算流形的上同调, 理解几何和拓扑之间的相互关系. 德拉姆复形有好几个不同的版本, 在复流形中它被叫作全纯德拉姆复形, 在光滑代数簇中它被叫作代数德拉姆复形.

首先, 我们解释如何利用 Kähler (凯勒) 几何中的 Hodge (霍奇) 理论来获取紧凯勒流形所具备的拓扑条件, 一些是经典的结果, 另一些是新的且与“上同调代数的霍奇结构”相关. 其次, 更令人惊奇的是, 我们利用霍奇理论得到复射影流形所应具备的更多拓扑条件 [3]. 这基于“上同调代数的极化霍奇结构”的概念.

1) 原题: Riemannian Manifolds of Positive Curvature.

2) 原题: On the Cohomology of Algebraic Varieties.